



INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DEL AUSTRO

EXCELENCIA ACADÉMICA Y TECNOLÓGICA

CARRERA

TECNOLOGÍA SUPERIOR EN DESARROLLO DE SOFTWARE

PROYECTO PACTE

ANÁLISIS, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS

04_Casos_de_Uso_de_Contexto_HIDROSYS • DOCUMENTO OFICIAL PACTE

SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE CITAS, ATENCIÓN AUTOMATIZADA Y AGENDAMIENTO VÍA WHATSAPP BOT (HIDROSYS EC.)

4. CASOS DE USO DE CONTEXTO

Fronteras del sistema, interfaces externas y protocolos

ESTUDIANTE / AUTOR DEL PROYECTO

Freddy Peñafiel

Desarrollador Principal • Proyecto Hidrosys EC.

DOCENTE / TUTOR ACADÉMICO

Ing. Fabricio Lucero

Tutor de Proyecto PACTE • IST del Austro

Cuenca, Ecuador • Periodo Académico 2026

4. CASOS DE USO DE CONTEXTO Y ARQUITECTURA DE FRONTERA

El análisis de contexto define las fronteras físicas y lógicas entre el entorno informático de **Hidrosys EC.** y las entidades externas (usuarios, servidores de Meta/WhatsApp, base de datos y navegadores web).

4.1 Fronteras del Ecosistema y Componentes

La plataforma se articula en cuatro capas claramente delimitadas en la arquitectura modular:

Capa / Componente	Tecnología	Responsabilidad Contextual
Frontera Exterior (Cliente)	WhatsApp Messenger / WhatsApp Business	Interfaz cliente universal en teléfonos móviles Android e iOS. Transmite comandos numéricos y texto.
Capa de Enlace y Bot	Baileys WebSockets (@whiskeysockets)	Motor que mantiene la sesión de WhatsApp de la empresa cifrada, emite códigos QR y procesa eventos de mensajes entrantes.
Servidor Central API REST	Node.js / Express / Middleware requireAuth	Núcleo de lógica de negocio, control de rutas protegidas mediante tokens de sesión y orquestación de flujos.
Capa de Persistencia y Datos	Almacenamiento JSON / SQLite / PostgreSQL	Persistencia de citas agendadas, usuarios administradores, configuraciones del sistema e historial de interacciones.

4.2 Flujo Contextual de Comunicación Segura

Protocolo de Interacción Cliente - Servidor - WhatsApp

1. El usuario envía una consulta al número corporativo de Hidrosys EC.
2. El evento es interceptado por el módulo Baileys en el servidor Express.
3. El motor de flujos (whatsapp/flows.js) evalúa el texto y retorna el menú plano estructurado.
4. Las solicitudes administrativas web viajan mediante peticiones HTTP seguras con cabecera x-session-token.